

Final Proje Raporu

Yazılım Gerçekleme, Test ve Bakım

Dersi

Sistem Analizinden Test Sonuçlarına Tam

Dokümantasyon

Raporun Genel Akışı



1. Giriş ve İsterler

Projenin kapsamı, hedefleri ve Adım 1'de belirlenen fonksiyonel gereksinimlerin özeti.



2. Sistem Tasarımı

Sınıf diyagramları, sekans diyagramları ve seçilen teknoloji yığını (DAR raporu).



3. Gerçekleme ve Test

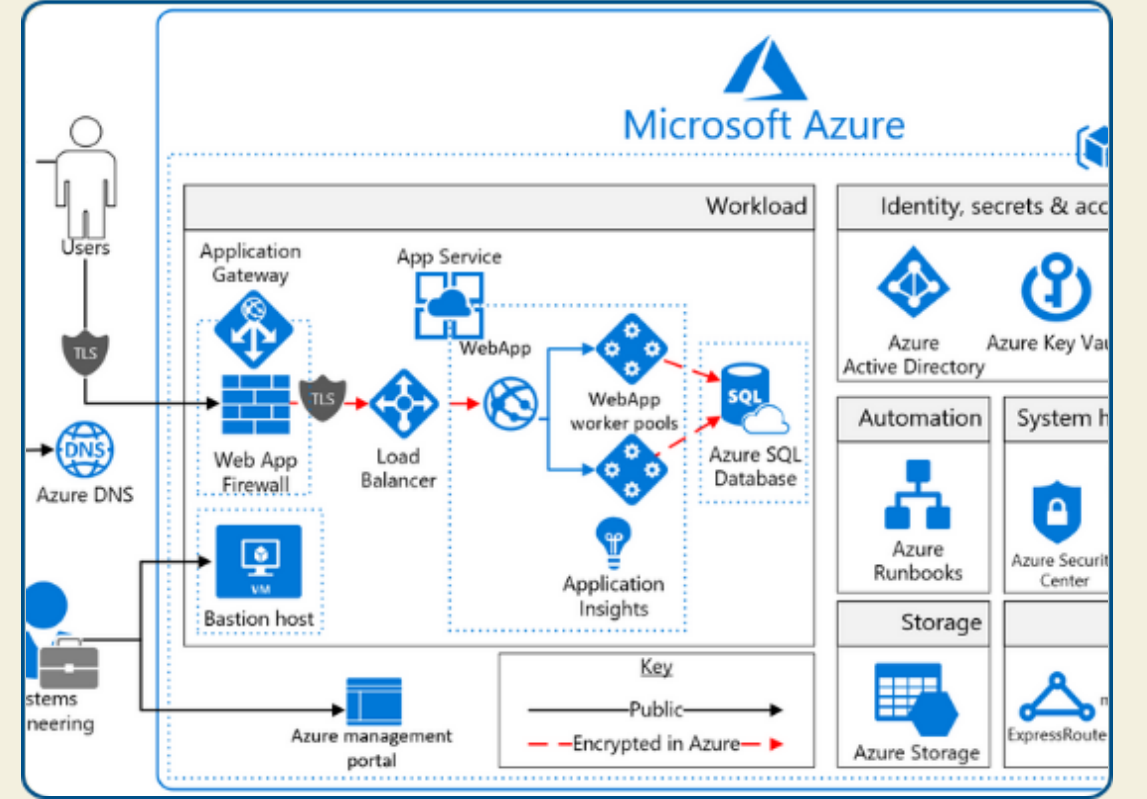
Arayüz tanımları, birim test sonuçları ve sistemin bakım yapılabilirliği üzerine analizler.

1. Giriş ve Proje Kapsamı

Projenin Amacı

Bu bölümde projenin hangi problemi çözdüğü ve hedef kitlesinin kim olduğu belirtilmelidir. Sistemin sınırları net bir şekilde çizilmelidir.

- 🎯 Ana Hedefler
- 👥 Hedef Kullanıcılar
- 🛡️ Kritik Başarı Kriterleri



2. Yazılım Gereksinimleri

Fonksiyonel İsterler

Sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan, Adım 1'de oluşturulan liste.

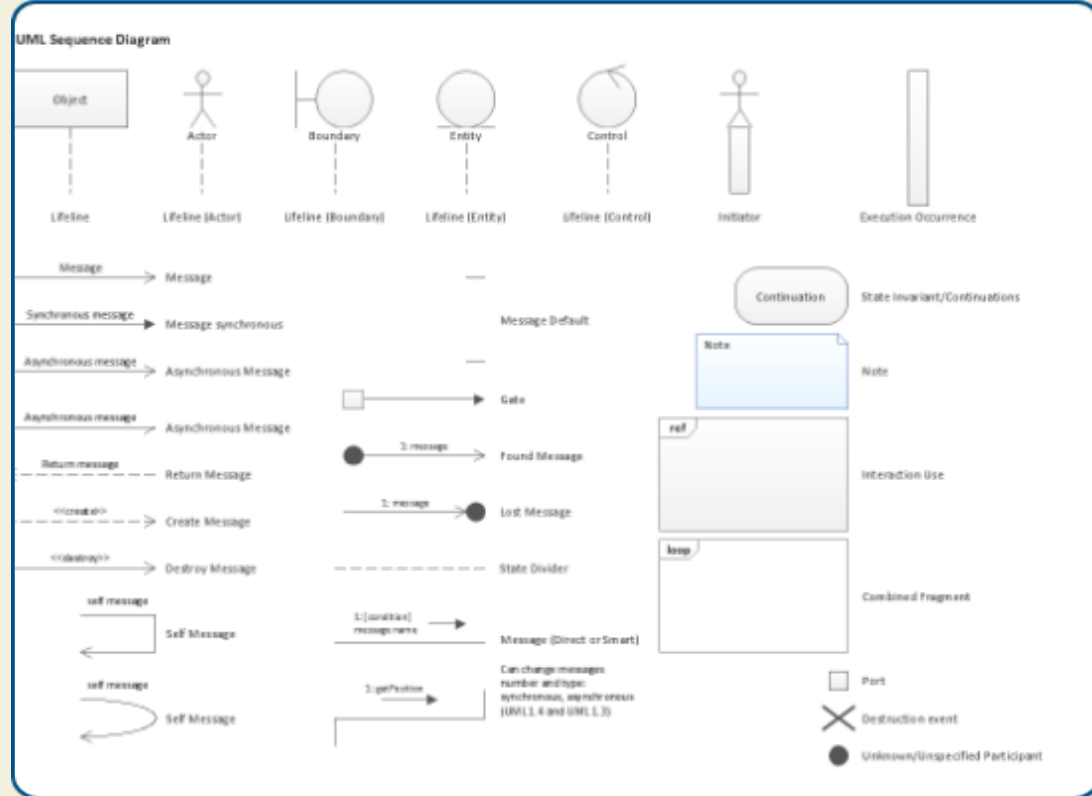
Örn: "Sistem kullanıcı kaydını doğrulamalıdır."

Fonksiyonel Olmayan

Performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik gibi kalite nitelikleri.

Örn: "Sorgu süresi 2 saniyeden az olmalıdır."

3. Detaylı UML Tasarımı



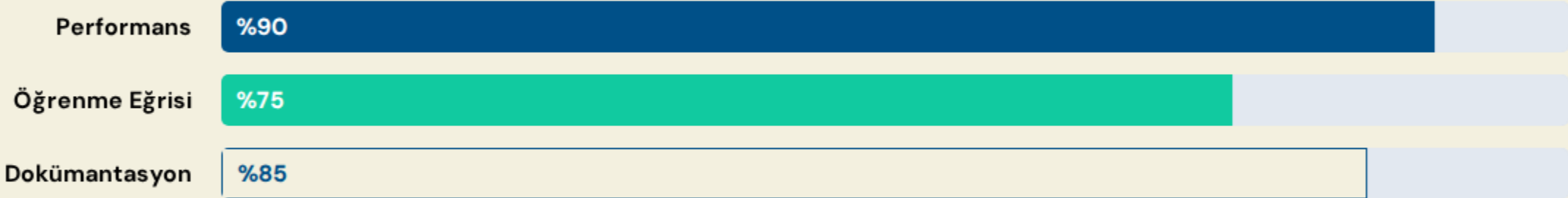
Sınıf ve Sekans Analizi

Adım 1'in çıktıları olan diyagramların projeye katkısı ve tutarlılığı açıklanmalıdır.

-  Sınıf ilişkileri (Aggregation/Composition)
-  Nesne Etkileşimleri (Mesaj Akışları)
-  Tasarım Deseni Kullanımı (Varsa)

4. Teknoloji Karar Analizi (DAR)

Proje Adımı 2 kapsamında yapılan teknoloji seçimlerinin özeti:



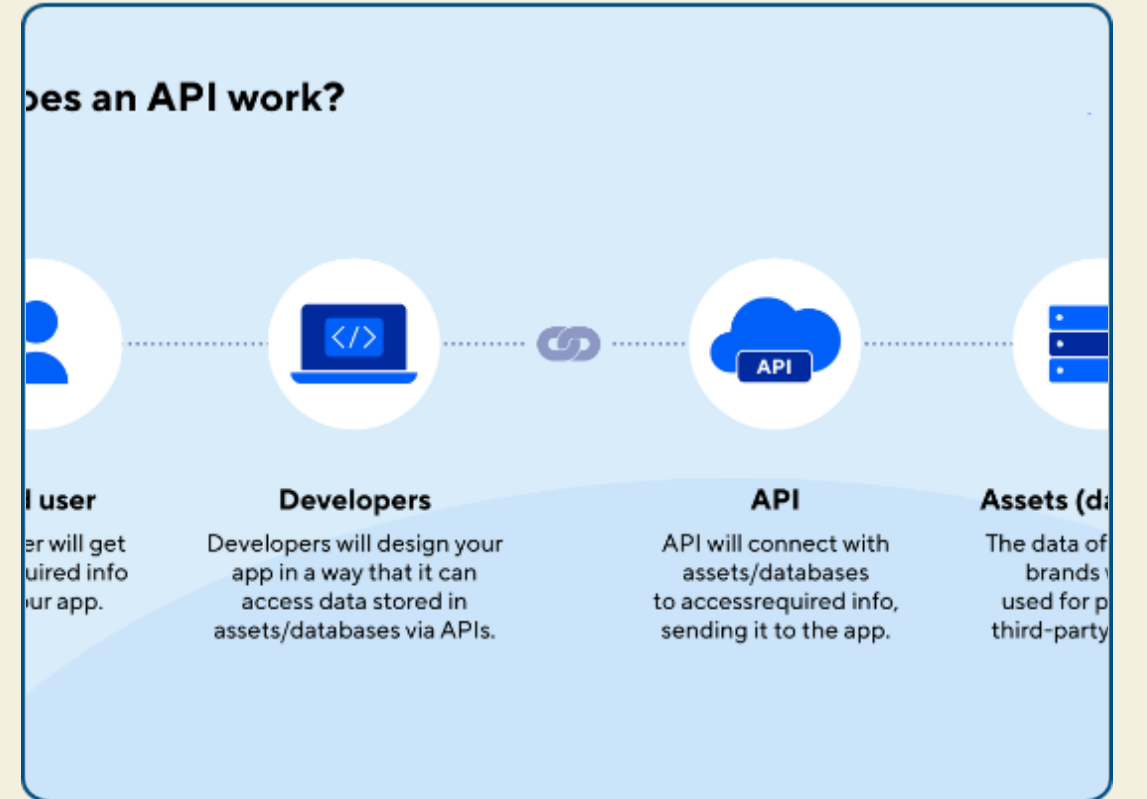
Seçilen teknolojilerin (Örn: Spring Boot vs .NET Core) neden tercih edildiği teknik argümanlarla sunulur.

5. İç ve Dış Arayüzler (Adım 3 – Opsiyon A için)

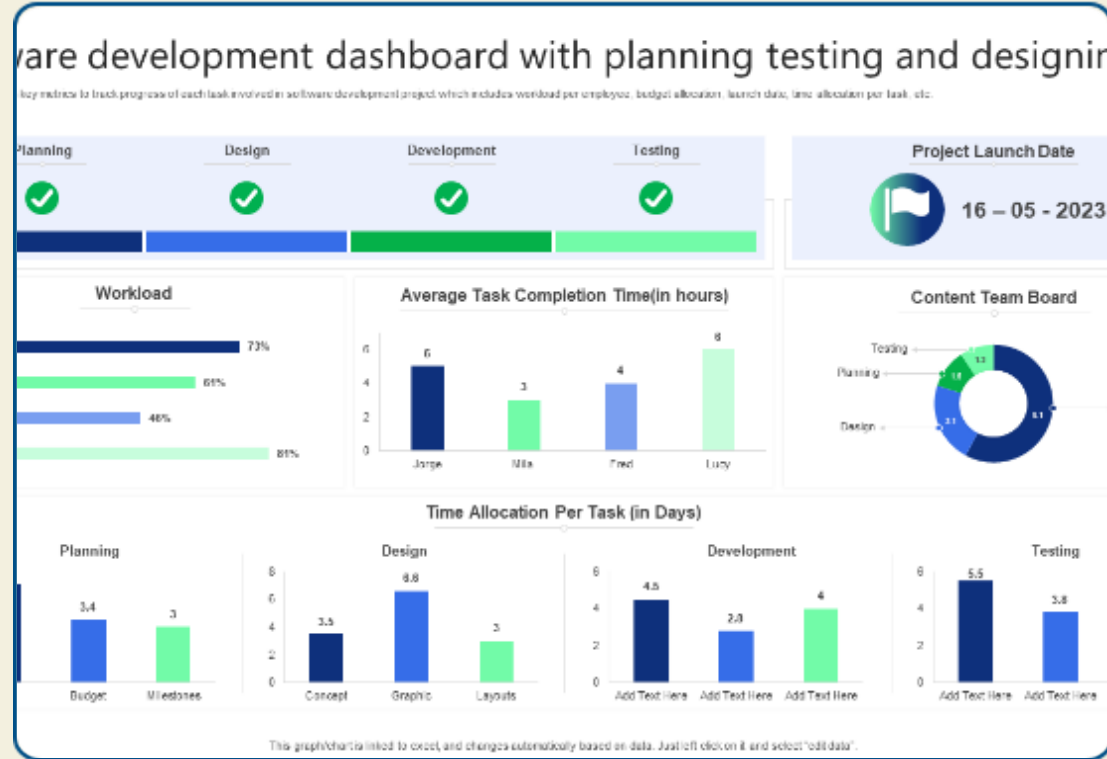
Entegrasyon Noktaları

Sistemin iç katmanları ve dış servisler ile olan veri alışverişi (Adım 3) şemalarla gösterilmelidir.

-  RESTful API Kontratları
-  Dış Servis Entegrasyonları
-  Kullanıcı Arayüzü Mimarisi



5. Statik Kod Analizi & Refactoring (Adım 3 - Opsiyon B)



Yazılım Bakım ve Kod Kalite Ölçümü

Bünyesinde karmaşık arayüz barındırmayan projelerde, dersin "Bakım (Maintenance)" ayağını karşılayan statik analiz çıktıları sunulur.

-  SonarQube/SonarCloud Kod Kokusu (Code Smell) Analizi
-  Teknik Borç (Technical Debt) Oranlarının Sunumu
-  Seçilen Hataların Öncesi/Sonrası (Before/After) Refactoring Gösterimi

6. Birim Test Sonuçları

Test ID	Metot	Tür	Senaryo	Durum
UT-001	calculateTotal()	Pozitif	Doğru fiyat hesaplama	PASSED
UT-002	applyDiscount()	Negatif	Geçersiz kupon kullanımı	PASSED
UT-003	authorizeUser()	Pozitif	Doğru parola ile giriş	FAILED

*Başarısız testler için yapılan iyileştirmeler ve çözüm önerileri bu bölümde tartışılır.

7. Bakım ve Gelecek Önerileri

Sürdürülebilirlik ve İyileştirme

Dersin "Bakım" ayağına uygun olarak sistemin gelecekteki olası güncelleme ihtiyaçları ve teknik borçları burada analiz edilir.



Refactoring İhtiyaçları



Yeni Özellik Önerileri



Versiyon Güncelleme Planı

8. Sonuç

Bu proje süreci boyunca kazanılan deneyimler ve karşılaşılan zorluklar özetlenir. Sistemin hedeflerine ne ölçüde ulaştığı değerlendirilir.

Temel Çıktılar:

- ✓ Uçtan uca test edilmiş modüller
- ✓ Standartlara uygun UML dokümantasyonu
- ✓ Teknik karar verme yetkinliği

